

Fun Physics — 傅立葉光學

Wen Perng 彭琄

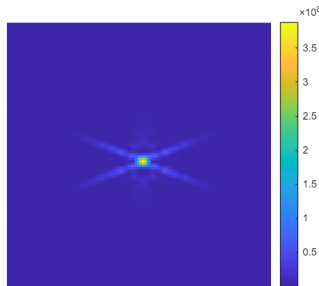
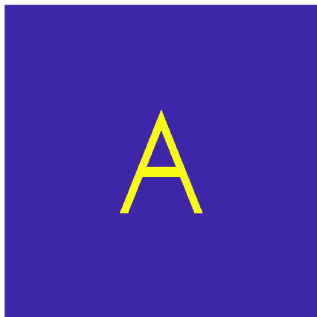
2026 IPhOC 暑期物理研習營

2026/07/26

物理光學中，光線的干涉、繞射其實有很簡單的表達式

$$E_{\text{diffraction}}(\boldsymbol{x}') = \int_{\mathbb{R}^2} A(\boldsymbol{x}) \exp^{-i2\pi \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{x}} d\boldsymbol{x} \bigg|_{\boldsymbol{k} = \frac{\boldsymbol{x}'}{L\lambda}} \quad (1)$$

透過介紹傅立葉變換(Fourier transform)，我們將透過它的特性研究干涉、繞射現象，並引入傅立葉光學(Fourier optics)的概念。



1 預備知識

■ 傅立葉轉換 ■ 電磁學

2 凸透鏡與傅立葉光學

3 結論與推廣

給予一單位正交基底 $\{\hat{e}_k\}_{k=1}^n$:

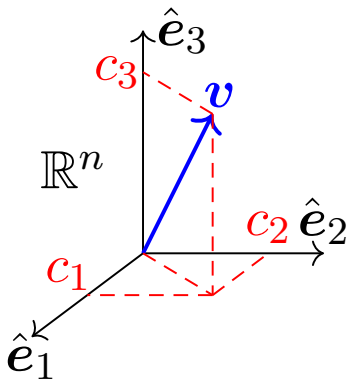
$$\langle \hat{e}_k, \hat{e}_\ell \rangle = \hat{e}_k \cdot \hat{e}_\ell = \delta_{k\ell} = \begin{cases} 1, & k = \ell; \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases}$$

任何向量 v 都存在一唯一分解

$$v = \sum_{k=1}^n c_k \hat{e}_k,$$

其中

$$c_k = \langle \hat{e}_k, v \rangle.$$



此概念可以延伸到無窮維的情況：

	有限維	無限維
合成	$\boldsymbol{v} = \sum_{k=1}^n \boldsymbol{c}_k \hat{\boldsymbol{e}}_k$	$f(x) = \int_{\mathbb{R}} F(k) \hat{e}(k, x) dk$
分析	$\boldsymbol{c}_k = \langle \hat{\boldsymbol{e}}_k, \boldsymbol{v} \rangle$	$F(k) = \langle \hat{e}(k, x), f(x) \rangle$
基底	$\langle \hat{\boldsymbol{e}}_k, \hat{\boldsymbol{e}}_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$	$\langle \hat{e}(k, x), \hat{e}(\ell, x) \rangle = \delta(k - \ell)$

現在的問題變成如何找到一組「基底」與「內積」。

考慮基底

$$\left\{ \hat{e}(k, x) = e^{i2\pi kx} \right\}_{k \in \mathbb{R}}$$

與內積

$$\begin{aligned} \left\langle e^{i2\pi kx}, e^{i2\pi \ell x} \right\rangle &= \int_{\mathbb{R}} \left(e^{i2\pi kx} \right)^* e^{i2\pi \ell x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi(k-\ell)x} dx \\ &= \delta(k - \ell), \end{aligned}$$

其中 δ 函數定義為

$$\int_{\mathbb{R}} f(k) \delta(k - \ell) dk = f(\ell) \circ$$

定義. (傅立葉轉換 Fourier Transform)

一函數 f 的傅立葉轉換定義為

$$\begin{aligned} F(k) &= \left\langle e^{i2\pi kx}, f(x) \right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i2\pi kx} dx, \end{aligned} \quad (2)$$

其反傅立葉轉換為

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} F(k) e^{i2\pi kx} dk \circ \quad (3)$$

其關係亦記做

$$F(k) = \mathcal{F}\{f(x)\}(k) \circ \quad (4)$$

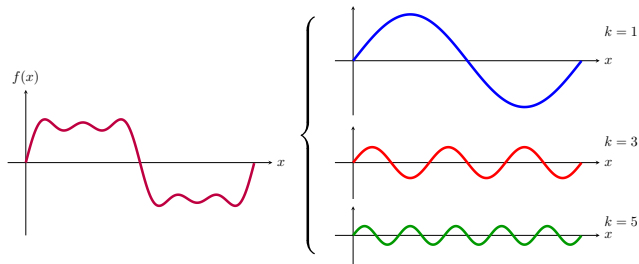
透過歐拉恆等式：

$$e^{i2\pi kx} = \cos(2\pi kx) + i \sin(2\pi kx), \quad (5)$$

可以將傅立葉轉換視作

將函數分解成不同「頻率」分量

的工具。



考慮

$$f(x) = \cos(0.4\pi x) + \sin(1.4\pi x),$$

則有

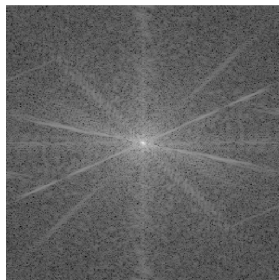
$$\begin{aligned} F(k) &= \mathcal{F} \left\{ \frac{e^{i0.4\pi x} + e^{-i0.4\pi x}}{2} + \frac{e^{i1.4\pi x} - e^{-i1.4\pi x}}{2i} \right\} (k) \\ &= \frac{1}{2} \delta(k - 0.2) + \frac{1}{2} \delta(k + 0.2) + \frac{1}{2i} \delta(k - 0.7) - \frac{1}{2i} \delta(k + 0.7). \end{aligned}$$

對於一個雙變數函數 $f(x, y)$ ，我們有傅立葉轉換

$$F(k_x, k_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i2\pi(k_x x + k_y y)} dx dy ,$$

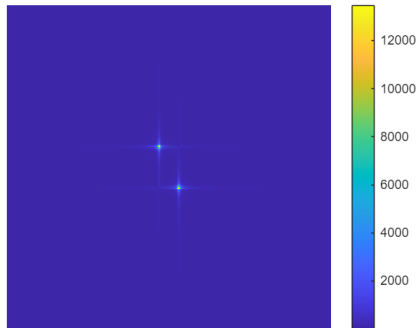
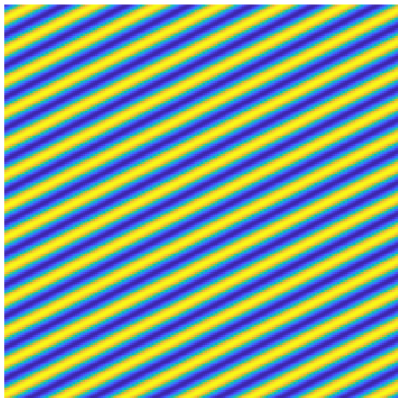
與反傅立葉轉換

$$f(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} F(k_x, k_y) e^{i2\pi(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y \circ$$



此處我們考慮範例

$$f(x, y) = \cos(k_x x + k_y y) = \cos(2\pi x + 4\pi y) \circ$$



電磁波包含電場分量 E 與磁場分量 B 。
其中兩者滿足

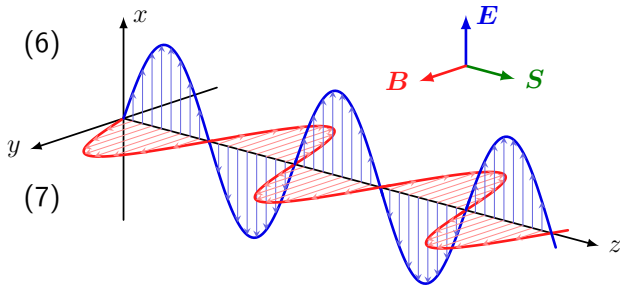
$$B = \frac{1}{c} E。$$

波印庭向量(Poynting vector)則為

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}。$$

因此有光強(intensity; irradiance)為

$$I = \|\mathbf{S}\| \propto |E|^2。 \quad (8)$$

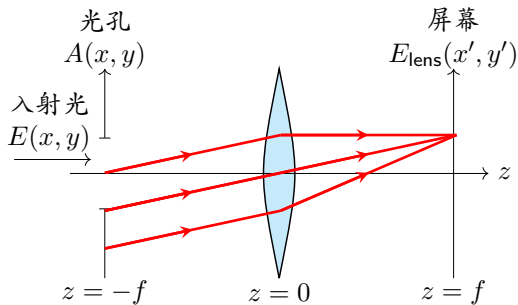
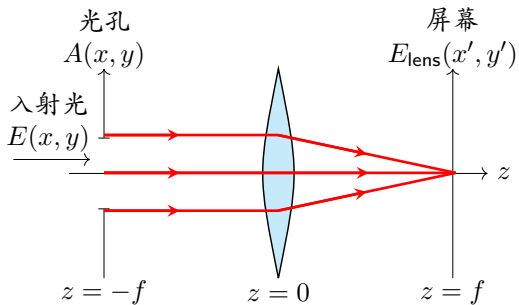


1 預備知識

2 凸透鏡與傅立葉光學

■ 凸透鏡 ■ 傅立葉光學 ■ 範例

3 結論與推廣



凸透鏡光學最重要的結論即在此：

入射的平行光會交在後焦平面上的一點。

在近軸光學(paraxial optics)中，與光軸夾 θ 之平行光線聚焦在：

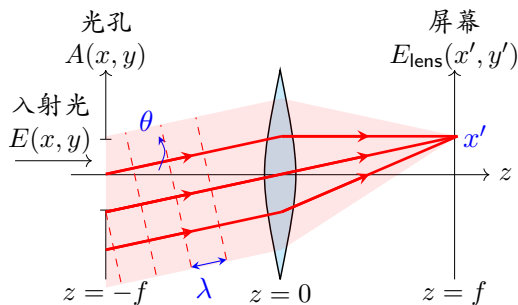
$$x' = f \sin \theta \approx f \theta . \quad (9)$$

該光線之波前在前焦平面的間隔為：

$$\frac{\lambda}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{\theta} , \quad (10)$$

故所對應的空間頻率為

$$k_x = \frac{\theta}{\lambda} . \quad (11)$$



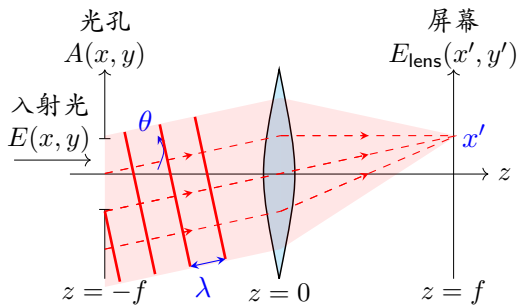
空間頻率為 $k_x = \theta/\lambda$ 的光聚焦在 $x' = f\theta$ 處。換句話說，聚焦在 x' 處的光其在前焦平面的空間頻率為 $k_x = x'/f\lambda$ 。故：

定理. (凸透鏡傅立葉光學)

對於一焦距為 f 之凸透鏡，其前焦平面有波長 λ 之同調(**coherent**)入射光 E 通過光孔 A 。則在後焦平面的光強為

$$|E_{\text{lens}}(x', y')|^2 = \left| \mathcal{F} \{ A(x, y) E(x, y) \} \left(\underbrace{\frac{x'}{f\lambda}}_{k_x}, \underbrace{\frac{y'}{f\lambda}}_{k_y} \right) \right|^2.$$

(12)

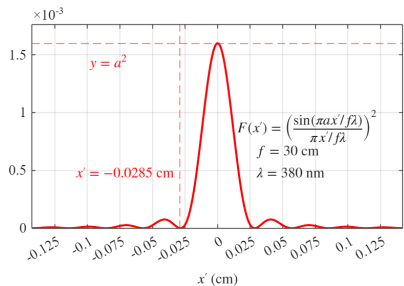
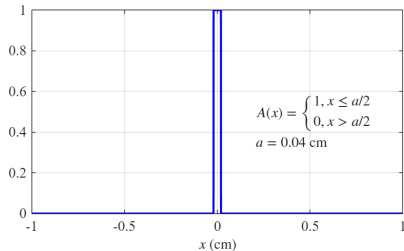


考慮狹縫函數

$$A(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a/2; \\ 0, & |x| > a/2, \end{cases}$$

其傅立葉轉換為

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{A(x)\} \left(\frac{x'}{f\lambda} \right) &= \int_{-a/2}^{a/2} e^{-i \frac{2\pi x'}{f\lambda} x} dx \\ &= \frac{if\lambda}{2\pi x'} e^{-i \frac{2\pi x'}{f\lambda} x} \Big|_{x=-a/2}^{a/2} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi a}{f\lambda} x'\right)}{\left(\frac{\pi x'}{f\lambda}\right)}. \end{aligned}$$



定義. (捲積 Convolution)

兩函數 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的捲積定義為

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - \xi)g(\xi) d\xi. \quad (13)$$

引理. (捲積定理)

傅立葉轉換滿足

$$\mathcal{F}\{f * g\} = \mathcal{F}\{f\}\mathcal{F}\{g\}. \quad (14)$$

考慮有 N 狹縫，相互中點間距為 d ，則

$$\tilde{A}(x) = \left(\sum_{n=0}^{N-1} \delta(x - nd) \right) * A(x),$$

因此有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\tilde{A}(x)\} \left(\frac{x'}{f\lambda} \right) \\ = \left(\sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{-i\frac{2\pi x'}{f\lambda}d} \right)^n \right) \cdot \left(\frac{\sin \left(\frac{\pi a}{f\lambda} x' \right)}{\left(\frac{\pi x'}{f\lambda} \right)} \right) \end{aligned}$$

為繞射場強。

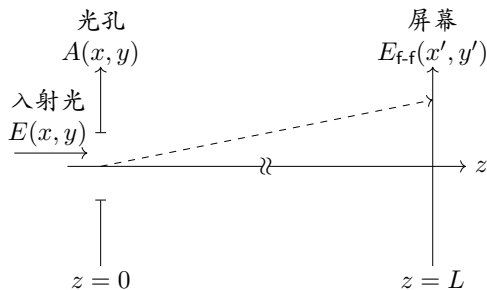
請見現場實驗 demo。

1 預備知識

2 凸透鏡與傅立葉光學

3 結論與推廣

■ 推廣 ■ 結語



凸透鏡的光學系統即是將無窮遠平面拉至後焦平面：

$$|E_{f-f}(x', y')|^2 = \left| \mathcal{F} \{ A(x, y) E(x, y) \} \left(\frac{x'}{L\lambda}, \frac{y'}{L\lambda} \right) \right|^2, \quad (15)$$

$$|E_{\text{lens}}(x', y')|^2 = \left| \mathcal{F} \{ A(x, y) E(x, y) \} \left(\frac{x'}{f\lambda}, \frac{y'}{f\lambda} \right) \right|^2. \quad (16)$$

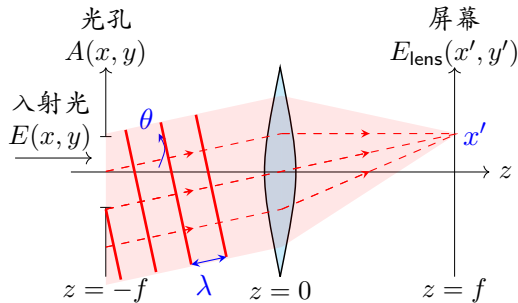
傅立葉光學的應用結論無遠弗屆：

- ▶ 在晶格散射學中會遇到「倒晶格(reciprocal lattice)」：空間晶格的傅立葉轉換即為該晶格的動量空間，稱為倒晶格。散射需滿足的「布拉格條件(Bragg's law)」亦為在倒晶格空間內描述。
- ▶ 搭配「巴比涅原理(Babinet's principle)」，可輕鬆理解「柏松光斑(Poisson's spot)」的存在。
- ▶ 透過對於 linear canonical transformation 的了解，可以從時頻分析的角度去理解近場光學的 Frenet 繞射公式。
- ▶ 透過被動光學元件進行空間濾波。

定理. (凸透鏡傅立葉光學)

對於一焦距為 f 之凸透鏡，其前焦平面有波長 λ 之同調入射光 E 通過光孔 A 。則在後焦平面的光強為

$$|E_{\text{lens}}(x', y')|^2 = \left| \mathcal{F} \left\{ A(x, y) E(x, y) \right\} \left(\frac{x'}{f\lambda}, \frac{y'}{f\lambda} \right) \right|^2。$$



「Fun Physics — 傅立葉光學」到此結束！